

数 学

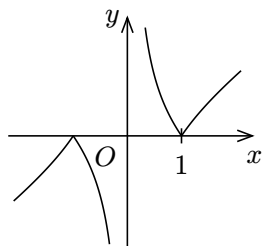
天津卷

一、选择题

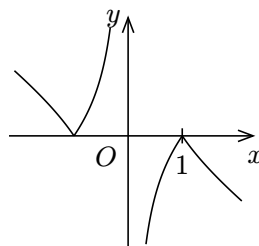
1. 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) = (\quad)$ 。
- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$
2. “ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 函数 $y = \frac{|x^2 - 1|}{x}$ 的图象大致为()。

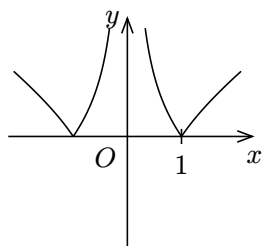
A.



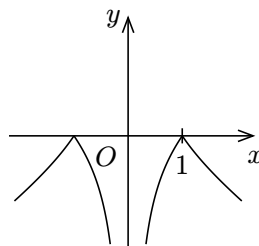
B.



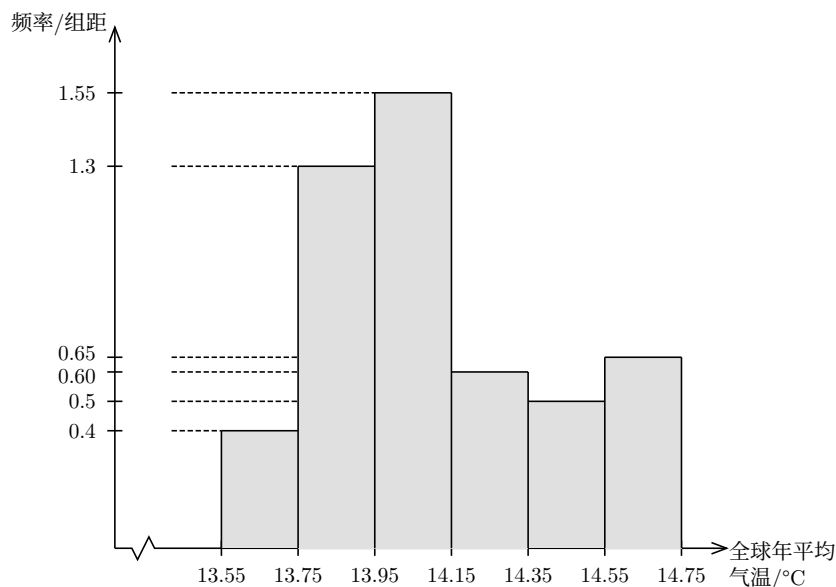
C.



D.



4. 将 1916 年到 2015 年的全球年平均气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$), 共 100 个数据, 分成 6 组: $[13.55, 13.75)$, $[13.75, 13.95)$, $[13.95, 14.15)$, $[14.15, 14.35)$, $[14.35, 14.55)$, $[14.55, 14.75]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有()。



- A. 22 年 B. 23 年 C. 25 年 D. 35 年
5. 设 $a = 2^{0.7}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7}$, $c = \log_2\left(\frac{1}{3}\right)$, 则 a, b, c 的大小关系为()。
- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $c < b < a$
6. 化简 $(2\log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2) = ($)。
- A. 1 B. $\frac{5}{4}$ C. 2 D. $\frac{5}{2}$
7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 抛物线 $y^2 = 4\sqrt{5}x$ 的准线 l 经过 F_1 , 且 l 与双曲线的一条渐近线交于点 A 。若 $\angle F_1 F_2 A = \frac{\pi}{4}$, 则双曲线的方程为()。
- A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$
- C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

8. 十字歇山顶是中国古代建筑屋顶的经典样式之一，图 1 所示故宫角楼的顶部即为十字歇山顶。其上部可视为由两个相同的直三棱柱交叠而成的几何体（图 2）。这两个直三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$ 。在底面 BCE 中，若 $BE = CE = 3$ ， $\angle BEC = 120^\circ$ ，则该几何体的体积为()。



图 1

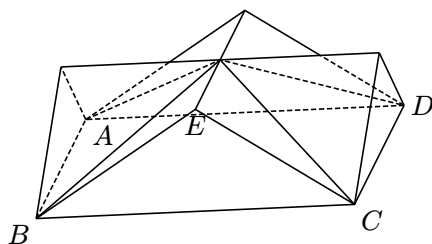


图 2

- A. $\frac{27}{2}$ B. $27\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. 27 D. $27\sqrt{3}$
9. 关于函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ ，给出下列结论：
- ① $f(x)$ 的最小正周期是 2π ；
- ② $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增；
- ③ 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时， $f(x)$ 的取值范围为 $[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}]$ ；
- ④ $f(x)$ 的图象可以由函数 $g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到。
- 其中正确结论的个数为()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、 填空题

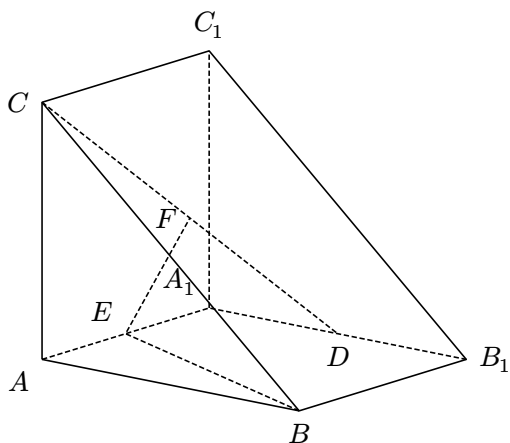
10. 已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为_____。
11. 在 $(\sqrt{x} + \frac{3}{x^2})^5$ 的展开式中，常数项是_____。
12. 若直线 $x - y + m = 0$ ($m > 0$) 被圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 3$ 截得的弦长等于 m ，则 m 的值为_____。
13. 现有 52 张扑克牌（去掉大小王），每次取一张，取后不放回，则两次都抽到 A 的概率为_____；在第一次抽到 A 的条件下，第二次也抽到 A 的概率为_____。
14. 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 为 AC 的中点，点 E 满足 $\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BE}$ 。记 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{CB} = \mathbf{b}$ ，用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE} =$ _____；若 $AB \perp DE$ ，则 $\angle ACB$ 的最大值为_____。
15. 设 $a \in \mathbb{R}$ 。对任意实数 x ，用 $f(x)$ 表示 $|x| - 2$ ， $x^2 - ax + 3a - 5$ 中的较小者。若函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点，则 a 的取值范围为_____。

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a = \sqrt{6}$, $b = 2c$, $\cos A = -\frac{1}{4}$ 。

- (1) 求 c 的值。
- (2) 求 $\sin B$ 的值。
- (3) 求 $\sin(2A - B)$ 的值。

17. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp AB$, 点 D, E, F 分别为 A_1B_1 , AA_1 , CD 的中点, $AB = AC = AA_1 = 2$ 。



- (1) 求证: $EF \parallel$ 平面 ABC 。
- (2) 求直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值。
- (3) 求平面 A_1CD 与平面 CC_1D 夹角的余弦值。

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。
- (2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。求证: $(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n$ 。
- (3) 求 $\sum_{k=1}^{2n} [a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k$ 。

19. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 、右顶点 A 和上顶点 B 满足 $\frac{|BF|}{|AB|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

- (1) 求椭圆的离心率。
- (2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M , 与 y 轴相交于点 N (N 异于 M)。记 O 为原点, 若 $|OM| = |ON|$, 且 $\triangle MON$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求椭圆的方程。

20. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b\sqrt{x}$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程。
- (2) 若曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,
 - (i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围。
 - (ii) 求证: $a^2 + b^2 > e$ 。